

PROFIL

Student navazujícího magisterského studia geoinformatiky a kartografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné zaměření: detekce objektů z obrazových a lidarových dat s návazným prostorovým zpracováním, evaluace kvality map generovaných velkými jazykovými modely a hodnocení dostupnosti městské zeleně. Souběžně pracuji jako GIS a computer vision analytik v R&D týmu CEDA Maps.

VZDĚLÁNÍ

Mgr. — Geoinformatika a kartografie (probíhá)

2025 – 2027

Univerzita Palackého v Olomouci · Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky

- Zaměření: pokročilá práce s prostorovými daty, webová kartografie, dálkový průzkum Země a zpracování obrazu
- Diplomová práce (probíhá): *Porovnání kvality map generovaných LLM s tradičním GIS workflow*
- Drony, laserové skenování, 3D tisk a virtuální realita

Bc. — Geoinformatika a kartografie

2022 – 2025

Univerzita Palackého v Olomouci · Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky

- Bakalářská práce: *Uživatelský GIS toolbox pro hodnocení dostupnosti parků a zelených ploch pro obyvatele měst* — hodnocení B
- GIS, dálkový průzkum Země, GNSS, geostatistika, počítačová a tematická kartografie, prostorové analýzy a územní plánování

Maturitní zkouška — Programování a vývoj aplikací / Internet věcí

2018 – 2022

Střední škola informačních technologií · Frýdek-Místek

- Programování, webové technologie, počítačové sítě, databáze a základy elektroniky a IoT

PUBLIKACE A VÝSTUPY

2026 *Vehicle detection na velkoplošných ortofotomapách*

Konferenční příspěvek · PO GEO 2026 · github.com/MetrPikeska/vehicle-detection-ortophoto

2026 *Znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji*

Kapitola ve sborníku · SYKAR 2026 · petrmikeska.cz/sykar2026_kapitola_Mikeska.pdf

2025 *Uživatelský GIS toolbox pro hodnocení dostupnosti parků a zelených ploch pro obyvatele měst*

Bakalářská práce · Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci · geoinformatics.upol.cz/dprace/bakalarske/mikeska25

probíhá *Porovnání kvality map generovaných LLM s tradičním GIS workflow*

Diplomová práce · Katedra geoinformatiky, Univerzita Palackého v Olomouci

VÝZKUMNÉ PROJEKTY

Koordinátor terénního sběru dat a datový analytik — Univerzita Palackého v Olomouci

2026 – současnost

Olomouc · KGI, FF a VTP UP ve spolupráci s Advolution · Výzkum vnímání vizuální pozornosti v městském prostředí pomocí eye-trackingu

- Koordinace 40–60 terénních měření se sledováním vizuální pozornosti účastníků pomocí eye-tracking brýlí — logistika, časování tras i komunikace s účastníky
- Preprocessing záznamů v Tobii Pro Lab: tvorba eventů, segmentace nahrávek a definice ROI pro hodnocení vizuální expozice venkovní reklamy
- Sběr a správa prostorových dat z terénu (GPS/GPX trasy) a jejich synchronizace se záznamy pohledu; příprava datových výstupů pro analýzu
- Mezioborová spolupráce geoinformatiky, psychologie, akademické sféry a soukromého sektoru

Specialista 3D modelování — Univerzita Palackého v Olomouci

prosinec 2025 – únor 2026

Olomouc · Modelování, zpracování a výroba rozměrných 3D modelů dvou grott včetně světelné a vodní instalace

- 3D modelování objektů pro fyzickou instalaci a 3D tisk; úprava a optimalizace geometrie pro výrobu (Blender, 3D Builder)

PRAXE

GIS & Computer Vision analytik (OSVČ) — CEDA Maps

červen 2026 – současnost

Brno, remote

- Vývoj GeoAI pipeline pro automatickou detekci a klasifikaci dopravního značení z mobilního mapování — od anotace dat přes trénink modelu po produkční nasazení
- Lokalizace značek bez přesného GNSS: multi-view triangulace pozorování z desítek průjezdů, least-squares refinement a fúze do jedné entity; monokulární odhad vzdálenosti (Depth Anything V2, MoGe-2) jako nezávislý zdroj, validováno nulovým testem a scénářovými syntetickými daty
- Kalibrace panoramatického kamerového rigu přes COLMAP SfM — extrinsics a intrinsics pro převod detekcí do reálného prostoru
- Detekce panelů dopravního značení přímo v LiDAR mračnu (RIEGL) a křížové ověření proti obrazovým detekcím
- Dataset engineering: per-track split proti data leakage, deduplikace sekvenčních snímků a řízení class imbalance nad desítkami tisíc cropů; syntetická augmentace scén o počasí a světelné podmínky
- Klastrování a deduplikace detekcí z více průjezdů (DBSCAN, ST_ClusterDBSCAN) a prostorová analýza tras nad StreetNet daty v PostGIS
- Python, PyTorch, Ultralytics YOLOv8/OBB, SAHI, ONNX Runtime, OpenCV, Open3D, laspy, COLMAP, CVAT, PostGIS, GeoPandas, Shapely

Spoluzakladatel a technický lead — VečerkaPlus

duben 2026 – současnost

Frýdek-Místek · vecerkaplus.cz

- Spoluvlastník a technický lead nočního rozvozu nápojů a pochutin ve Frýdku-Místku — celá webová platforma postavená od nuly na React, Supabase a Vercelu

- Systém doručovacích zón postavený na prostorové analýze: 1 093 grid bodů přes Google Distance Matrix API, takže cena a dostupnost odpovídají reálné dojezdové vzdálenosti, ne vzdušné čáře
- GIS analýza tržní příležitosti nad RÚIAN, SLDB 2021 a OSM POI – 265 783 obyvatel v zóně o rozloze 630 km²
- Backend na Supabase: PostgreSQL s PL/pgSQL triggerem a RLS politikami, Vercel Edge Functions, automatické notifikace přes Resend, Telegram Bot a Twilio
- Vedle vývoje řídím provoz – nákup, logistiku kurýrů a růstovou strategii; průměrná tržba 452 Kč na objednávku při marži 36,5 %

Webový vývojář a správce – Univerzita Palackého v Olomouci

květen 2023 – současnost

Olomouc

- Správa webů olomouckymajales.cz a meetup.upol.cz s celkem 199 800 návštěvníky a 452 000 zobrazeními
- Zpracování úprav do 24 hodin od zadání a nepřetržitý provoz během klíčových akcí; designové i funkční změny nasazované na produkci bez výpadku
- WordPress, YOTheme Builder

GIS & Remote Sensing analytik – Skymaps s.r.o.

únor 2025 – září 2025

Česká republika

- Zpracování multispektrálních satelitních snímků pro tematické mapy půdního potenciálu
- Analýza a interpretace dat DPZ: Sentinel v SNAP, GDAL, EO Browser; Python automatizace od dávkového zpracování snímků po výstupní mapy
- QGIS, ArcGIS Pro, SNAP, EO Browser, Python

Pilot bezpilotního prostředku – Dronové snímkování (freelance)

2024 – 2025

Ostrava, remote

- Zakázka na dronové záběry pro korporátní marketingové materiály; plánování a realizace letových misí v souladu s předpisy EASA A1/A3 (DJI Mini 3 Pro)

Webový vývojář – Weiron Dynamics

2024 (4 měsíce)

Česká republika

- Tvorba firemních webových prezentací ve WordPressu

VYBRANÉ PROJEKTY

Vehicle Detection na ortofotomapách

2025 – 2026

github.com/MetrPikeska/vehicle-detection-orthophoto

Detekce vozidel na velkoplošných ortofotomapách Olomouce s plnou integrací do GIS workflow. YOLOv8-ORB se SAHI umožňuje inferenci na snímcích větších, než pojme GPU; navazuje DBSCAN klastrování detekcí a adresace přes Voronoi polygony v GeoPandas. End-to-end pipeline od anotace v CVAT přes trénink a georeferencování až po prostorovou analýzu. Prezentováno na mezinárodní konferenci POGEO 2026.

Python · YOLOv8-ORB · SAHI · GeoPandas · Shapely · CUDA

VečerkaPlus

2026

vecerkaplus.cz

Produkčně nasazená objednávková platforma pro noční rozvoz. React 19, Vite a TypeScript na frontendu s vlastním design systémem bez UI frameworků třetích stran; Supabase backend s PostgreSQL, PL/pgSQL triggerem a RLS. Doručovací zóna spočtená z 1 093 grid bodů přes Google Distance Matrix API.

React · TypeScript · Supabase · PostgreSQL · Google Maps API · Vercel

GEOTE Klima

2025

petrmikeska.cz/geote

Full-stack Web GIS platforma pro vizualizaci a dotazování klimatických a environmentálních dat. PostGIS s prostorovými indexy pod Flask REST API, Leaflet frontend s dynamickým filtrováním přímo nad mapou.

PostGIS · PostgreSQL · Flask · REST API · Leaflet · JavaScript

Park Accessibility Toolbox

2025

github.com/MetrPikeska/park-accessibility-toolbox

ArcGIS Python toolbox pro hodnocení pěší dostupnosti parků a zelených ploch, aplikovaný na Olomouc, Brno a Ostravu v jednom workflow. Síťová analýza přes Network Analyst, automatizace od vstupu dat po výstupní mapy bez manuálních kroků. Bakalářská práce, hodnocení B.

ArcGIS Pro · ArcPy · Network Analyst · Python

Volební atlas – GWR analýza

2026

petrmikeska.cz/pogeo

Prostorová analýza volebního úspěchu České pirátské strany napříč 6 157 obcemi pomocí geograficky vážené regrese. Model GWR (R^2 0,445) proti OLS (R^2 0,188) odstranil prostorovou autokorelaci v reziduích; prediktory ze SLDB 2021. Výstupem je interaktivní volební atlas.

R · GWR · PostGIS · FastAPI · Leaflet · ArcGIS Pro

Detekce výjezdů z kruhového objezdu

2025

github.com/MetrPikeska/01_Detekce_vyjezdu

Systém pro automatické počítání vozidel opouštějících kruhový objezd. YOLOv8 detekce s geometrickým trackingem přes Shapely polygony drží stabilní ID i při okluzi; CUDA akcelerace zvládá videosekvence v reálném čase i na GTX 1060.

Python · YOLOv8 · OpenCV · Shapely · CUDA

Evaluace map generovaných LLM

2026 – probíhá

github.com/MetrPikeska/ai-generated-map-evaluation

Diplomová práce: systematické porovnání kvality map generovaných pěti velkými jazykovými modely (ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, GitHub Copilot) s tradičním GIS workflow pomocí objektních metrik a kartografické analýzy. Batch pipeline v Pythonu, výsledky v interaktivní Leaflet mapě.

Python · GeoPandas · Leaflet · GIS metriky

Interaktivní mapa skiareálu s 3D vizualizací terénu z DEM, real-time počasím a automatickým počítáním lyžařů z kamerového streamu. Leaflet a Three.js na frontendu, FastAPI s WebSocketem pro živá data.

Leaflet · Three.js · FastAPI · WebSocket · PHP/MySQL · YOLO ONNX

KONFERENCE A ODBORNÉ AKCE

2026	POGEO 2026 — mezinárodní konference, aktivní účast s příspěvkem
2026	ISSonVIS 2026 — International Spring School on Visualization, Katedra geoinformatiky UP Olomouc; téma <i>Emotions and Map: The Affective Dimension of Visualisation</i>
2026	GeoArts — přednáška, Katedra geoinformatiky UP Olomouc
2026	InstallFest 2026, FEL ČVUT Praha

DOVEDNOSTI

Jazyky a databáze	Python · SQL / PL-pgSQL · JavaScript / TypeScript · R · Bash · C# · PostgreSQL / PostGIS · MySQL · Supabase
Computer vision a strojové učení	PyTorch · Ultralytics YOLOv8 / OBB · SAHI · OpenCV · torchvision · Hugging Face Transformers · Depth Anything V2 · MoGe-2 · scikit-learn · ONNX Runtime · CVAT · CUDA
GIS a prostorová data	QGIS · ArcGIS Pro / ArcPy · GDAL/OGR · GeoServer · MapServer · SNAP · GeoPandas · Shapely · pyproj · Rasterio · H3 · Folium · OGC standardy · EPSG 5514 / 3045 / 4326
LiDAR, 3D a fotogrammetrie	Zpracování mračen bodů (RIEGL) · Open3D · laspy · CloudCompare · Agisoft Metashape · COLMAP (SfM) · multi-view triangulace · kalibrace kamerového rigu · DTM/DSM · Blender · MeshLab
Web a backend	React · Vite · Leaflet · FastAPI · Flask · Node.js / Express · REST API · WebSocket · HTML/CSS · WordPress · Vercel
Nástroje a provoz	Git / GitHub · Linux / Ubuntu / WSL · Docker · pytest · NumPy · Pandas · SciPy · Matplotlib · Claude Code · GitHub Copilot
Doména a standardy	TP 65 (dopravní značení) · HD mapy · mobilní mapovací systémy · GNSS a NMEA · TomTom / StreetNet · RÚIAN · Sentinel / DPZ · INSPIRE

CERTIFIKÁTY

říjen 2024	Pilot bezpilotních prostředků, kategorie A1/A3 · Úřad pro civilní letectví ČR / EASA
květen 2023	Python for Everyone · Esri
duben 2026	ISSonVIS 2026 — International Spring School on Visualization · Katedra geoinformatiky, UP Olomouc
duben 2020	Introduction to IoT · Cisco Networking Academy
prosinec 2021	Instruktor snowboarding, licence APUL/D · Asociace profesionálních učitelů lyžování, platnost do 2027

JAZYKY

Čeština (rodilý mluvčí) · Angličtina (B2)